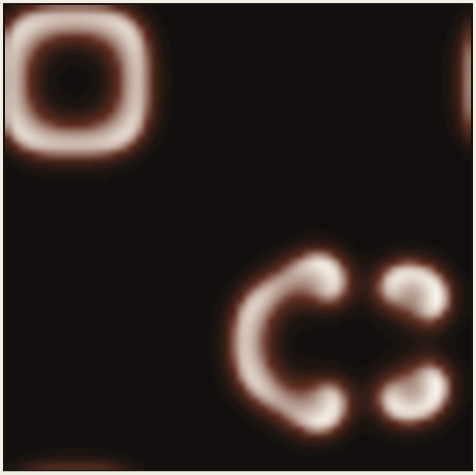
GRAY-SCOTT

100.0/100

Gray–Scott 斑点

最经典的 Gray–Scott 斑点。同一配方、同一校准种子，应该稳定长出分离斑点。



目标 · 文献 · 斑点（校准）
480 步 · fixed:calibration-seed

读法 目标与复现的密度、各向异性、相关长度、斑块数与边界密度逐项对齐；分数来自这五项的距离。

f	0.035	k	0.062
D_u	0.16	D_v	0.08
dt	1	steps	480

行为指纹 · 斑点

密度 *红* / 各向异性 *绿*



稳定步数	480	活跃度	0.0500
翻转率	0.0549	增长 / 1000 步	0.16

复现 服务端按模型卡固定参数与种子重跑 480 步；行为指纹取自 12 个采样点。

结构签名 · 目标 / 复现

密度 ρ	各向异性 A	相关长度 L_c	斑块数 N	边界密度 P
15.1% / 15.1%	0.03 / 0.03	10 / 10	4 / 4	0.07 / 0.07

✓ 模式 spots　✓ 密度 15.1%　✓ 各向异性上限 3.1%　✓ 稳定步数 480　✓ 分数 100.0

来源 Pearson 1993, Science 261:189–192 · Gray–Scott 参数区
许可 公开文献参数 · 用于校准
不变量 constant-field-laplacian=0 · pure-diffusion-conservation · deterministic-seed

```
curl -sS -X POST https://37jalf2ykndtrfn6iou.traesite.cn/api/research/replicate -H 'content-type: application/json' -d '{"modelId":"model-gs-spots"}'
```

GRAY-SCOTT

100.0/100

Gray–Scott 迷宫

换到迷宫/斑点参数区，观察同一条规则如何长出更密的连通结构。



目标 · 文献 · 条纹/迷宫（校准）
480 步 · fixed:calibration-seed

读法 目标与复现的密度、各向异性、相关长度、斑块数与边界密度逐项对齐；分数来自这五项的距离。

f	0.026	k	0.058
D_u	0.16	D_v	0.08
dt	1	steps	480

行为指纹 · 斑点

密度 *红* / 各向异性 *绿*



稳定步数	480	活跃度	0.1158
翻转率	0.1297	增长 / 1000 步	0.38

复现 服务端按模型卡固定参数与种子重跑 480 步；行为指纹取自 12 个采样点。

结构签名 · 目标 / 复现

密度 ρ	各向异性 A	相关长度 L_c	斑块数 N	边界密度 P
27.5% / 27.5%	0.07 / 0.07	18 / 18	6 / 6	0.10 / 0.10

✓ 模式 spots　✓ 密度 27.5%　✓ 各向异性上限 7.4%　✓ 稳定步数 480　✓ 分数 100.0

来源 Pearson 1993, Science 261:189–192 · Gray–Scott 迷宫/斑点区
许可 公开文献参数 · 用于校准
不变量 constant-field-laplacian=0 · pure-diffusion-conservation · deterministic-seed

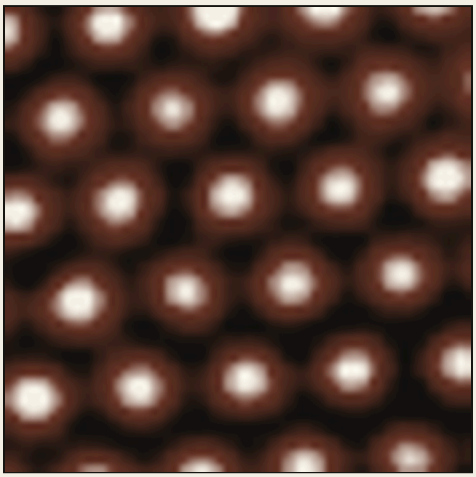
```
curl -sS -X POST https://37jalf2ykndtrfn6iou.traesite.cn/api/research/replicate -H 'content-type: application/json' -d '{"modelId":"model-gs-maze"}'
```

GRAY-SCOTT

61.7 /100

Gray–Scott 六边

把实验六边斑图作为目标，检查同一模型生命能否在结构统计上靠近它。



目标 · CIMA · 六边斑点
480 步 · fixed:calibration-seed

读法 目标与复现的密度、各向异性、相关长度、斑块数与边界密度逐项对齐；分数来自这五项的距离。

f	0.04	k	0.06
D_u	0.16	D_v	0.08
dt	1	steps	480

行为指纹 · 斑点

密度 *红* / 各向异性 *绿*



稳定步数	480	活跃度	0.1070
翻转率	0.1128	增长 / 1000 步	0.49

复现 服务端按模型卡固定参数与种子重跑 480 步；行为指纹取自 12 个采样点。

结构签名 · 目标 / 复现

密度 ρ	各向异性 A	相关长度 L_c	斑块数 N	边界密度 P
26.3% / 30.7%	0.07 / 0.06	15 / 13	28 / 6	0.16 / 0.11

✓ 模式 spots　✓ 密度 30.7%　✓ 各向异性上限 6.0%　✓ 稳定步数 480　✓ 分数 61.7

来源 CIMA 实验六边斑图（Kazarnikov et al. 2025, Fig. 6 [l], CC BY 4.0）
许可 CC BY 4.0 · 目标图像
不变量 constant-field-laplacian=0 · pure-diffusion-conservation · deterministic-seed

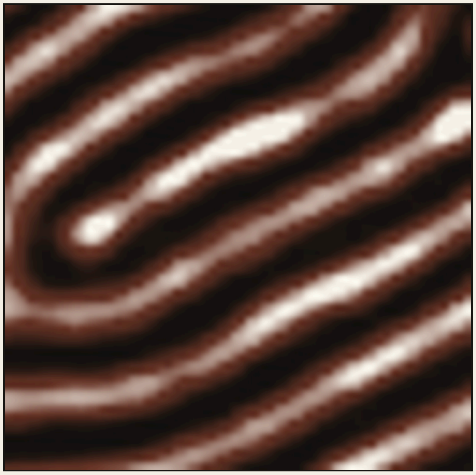
```
curl -sS -X POST https://37jalf2ykndtrfn6iou.traesite.cn/api/research/replicate -H 'content-type: application/json' -d '{"modelId":"model-gs-hex"}'
```

LENGYEL-EPSTEIN

38.7 /100

Lengyel–Epstein 条纹

CIMA 同族的 Lengyel–Epstein 模型，用固定噪声种子长条纹。



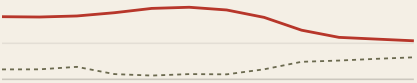
目标 · CIMA · 条纹
12000 步 · fixed:le-noise

读法 目标与复现的密度、各向异性、相关长度、斑块数与边界密度逐项对齐；分数来自这五项的距离。

D_v	80	a	8
b	6	σ	0.6
dt	0.001	steps	12000

行为指纹 · 条纹

密度 *红* / 各向异性 *绿*



稳定步数	12000	活跃度	0.0038
翻转率	0.0058	增长 / 1000 步	-0.03

复现 服务端按模型卡固定参数与种子重跑 12000 步；行为指纹取自 12 个采样点。

结构签名 · 目标 / 复现

密度 ρ	各向异性 A	相关长度 L_c	斑块数 N	边界密度 P
38.8% / 48.2%	0.70 / 0.31	18 / 22	7 / 7	0.22 / 0.13

✓ 模式 stripes　✓ 密度 48.2%　✓ 各向异性下限 30.5%　✓ 稳定步数 12000　✓ 分数 38.7

来源 Kazarnikov et al. 2025, arXiv:2504.02530, Fig. 6 [l] · CC BY 4.0
许可 CC BY 4.0 · 目标图像
不变量 constant-field-laplacian=0 · pure-diffusion-conservation · deterministic-noise-seed

```
curl -sS -X POST https://37jalf2ykndtrfn6iou.traesite.cn/api/research/replicate -H 'content-type: application/json' -d '{"modelId":"model-le-stripes"}'
```